Trabajo Práctico Nº4

Patrones de Comunicación - Laricchia, Nahman y Sorbello

Patrón 1 - Request-Reply

Punto 5: Modificando el ejercicio

a) **Cambiar el ejemplo para que el mensaje sea diferente / la respuesta del servidor sea diferente**

```
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~/SD/practica-zmq/03 push-pull$ cd
~/SD/practica-zmq/'01 req-rep'
node client.js
Cliente conectado (?) al server 10.66.0.166
Respondiendo a "Hola desde adidax"
```

```
debian@tp3-alaricchia-node-1:~$ cd ~/practica-zmq/'01 req-rep'
node server.js
Reply server iniciado
Recibido: Hola desde adidax
Respondiendo a "Hola desde adidax"
```

El mensaje cambió a `"Hola desde adidax"` y el servidor respondió correctamente.
El servidor sigue corriendo y esperando nuevas conexiones

b) **Iniciando y deteniendo para entender el funcionamiento**
i. Detener el servidor y ejecutar el cliente, ¿qué pasó?

El cliente no da error, queda esperando indefinidamente.

```
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~/SD/practica-zmq/01 req-rep$ cd ~/
SD/practica-zmq/'01 req-rep'
node client.js
Cliente conectado (?) al server 10.66.0.166
```

ii. Luego ejecutar el servidor. ¿Qué pasó con el cliente?

El cliente recibió la respuesta automáticamente y terminó.

```
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~/SD/practica-zmq/01 req-rep$ cd ~/
SD/practica-zmq/'01 req-rep'
node client.js
Cliente conectado (?) al server 10.66.0.166
Respondiendo a "Hola desde adidax"
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~/SD/practica-zmq/01 req-rep$
```

iii. ¿Esto es lo mismo en otros protocolos conocidos?
De los que conozco como es el caso de HTTP no, nos daría error al intentar conectarse a un servidor caído a diferencia de aca que sigue esperando la conexión.

iv. ¿Por qué cree que pasa esto?
Cuando el cliente envía un mensaje y no hay servidor, **ZeroMQ lo retiene** en cola hasta que el servidor esté disponible.

c) Investigue cómo listar los puertos abiertos tanto en la máquina que hace de cliente como en la que hace de servidor con solo un programa andando.
¿Cuál es la diferencia entre ambos?

```
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~/SD/practica-zmq/01 req-rep$ ss -t
np
State  Recv-Q  Send-Q   Local Address:Port       Peer Address:Port
Process
ESTAB  0       0         172.29.0.222:45680       10.66.0.166:22
 users:(("ssh",pid=125643,fd=3))
ESTAB  0       0         192.168.1.41:52092   162.159.134.234:443
 users:(("firefox",pid=3096,fd=182))
ESTAB  0       0         192.168.1.41:45324     35.186.224.39:443
 users:(("firefox",pid=3096,fd=159))
ESTAB  0       0         192.168.1.41:36950     34.107.243.93:443
 users:(("firefox",pid=3096,fd=20))
```

```
debian@tp3-alaricchia-node-1:~/practica-zmq/01 req-rep$ ss -tnlp
State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port  Peer Address:Port Process
LISTEN 0      128          0.0.0.0:22         0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096   127.0.0.53%lo:53         0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096         0.0.0.0:5355       0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:2379       0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:2381       0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:2380       0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:2382       0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096      127.0.0.54:53         0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:10249      0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:10256      0.0.0.0:*
LISTEN 0      4096       127.0.0.1:10259      0.0.0.0:*
```

Tuve que usar: `lsof -p 37195`

```
node-Main 37195 debian  26u     IPv4 44655732       0t0      TCP *:
3000 (LISTEN)
```

`ss` ve los sockets del kernel, `lsof` ve todo lo que tiene abierto un proceso específico.

> **En el servidor**: el proceso node tiene el puerto 3000 abierto en estado `LISTEN`, esperando conexiones entrantes
>
> **En el cliente**: no abre ningún puerto propio, solo establece una conexión saliente `ESTAB` hacia el servidor

La diferencia es que el **servidor escucha** (es pasivo) y el **cliente se conecta** (es activo). El servidor tiene un puerto fijo conocido, el cliente usa un puerto efímero asignado automáticamente por el sistema operativo.

Patrón 2 - Publisher-Subscriber.

```
debian@tp3-alaricchia-node-1:~/practica-zmq/01 req-rep$ cd ~/practica-zmq/'02 pu
b-sub'
node publisher.js
Publisher iniciado!
Publicando mensaje #1
Publicando mensaje #2
Publicando mensaje #3
Publicando mensaje #4
Publicando mensaje #5
```

```
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~/SD/practica-zmq/01 req-rep$ cd ~/SD/practica-z
mq/'02 pub-sub'
node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.66.0.166" al tópico "sd are fun!"
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #63
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #64
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #65
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #66
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #67
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #68
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #69
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #70
```

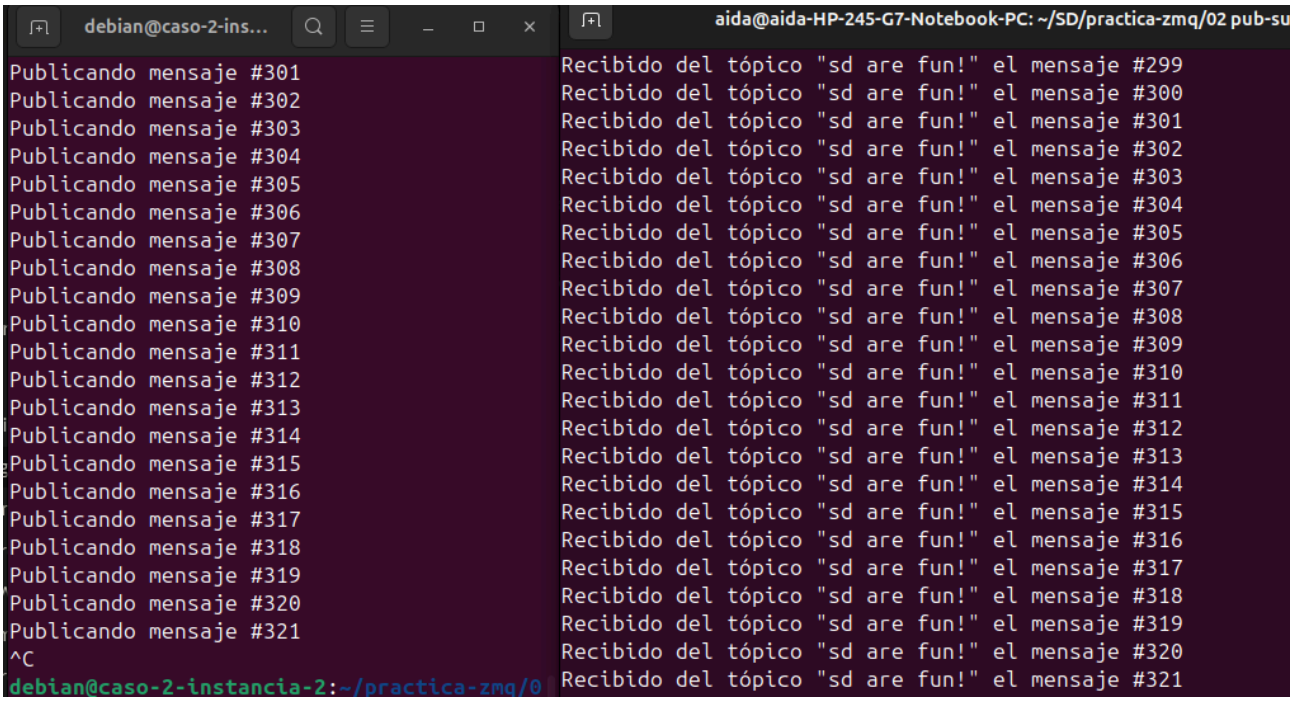
1. Iniciando y deteniendo publisher y subscriber

a) ¿Qué pasa si detengo solo el subscriber? El publisher sigue publicando mensajes continuamente, sin importarle que no haya nadie escuchando.

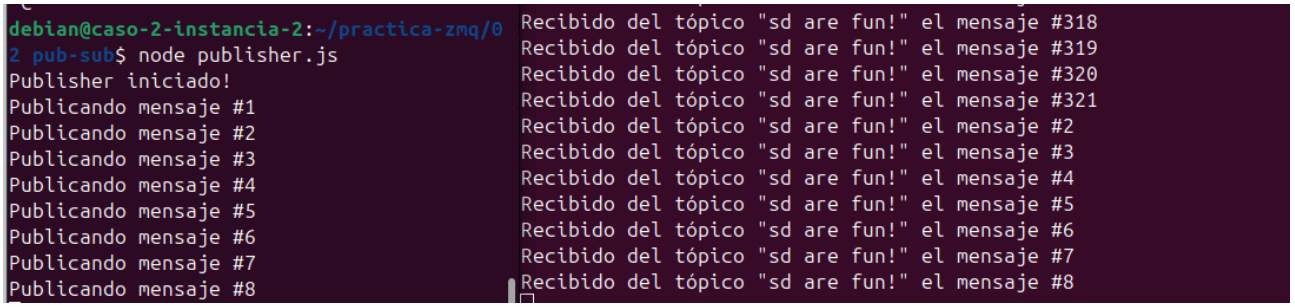
b) ¿Qué pasa con los mensajes publicados? Se pierden. No hay cola ni almacenamiento. Si nadie está escuchando, los mensajes desaparecen.

c) ¿Y si lo vuelvo a ejecutar el subscriber, qué pasó con los mensajes enviados? Se perdieron para siempre. El subscriber solo recibe los mensajes desde el momento en que se conecta. Los mensajes publicados mientras estaba detenido no se recuperan.

d) ¿Qué pasa si detengo solo el publisher? El subscriber se queda esperando indefinidamente sin recibir nada. No hay mensajes nuevos que procesar.



e) ¿Y si vuelvo a ejecutar el publisher después de detenerlo, qué pasa en el subscriber? El subscriber comienza a recibir mensajes del publisher nuevamente, desde el mensaje #1 (porque el contador reinicia).



f) ¿Hay algo que te llame la atención? Sí, la diferencia fundamental con Request-Reply: en Pub-Sub los mensajes NO se encolan. Si no hay subscribers escuchando, los mensajes se pierden inmediatamente. Esto es "fire-and-forget" publica y olvida.

2. Probando múltiples procesos

a. Probá ejecutando dos o más subscribers en dos consolas distintas.

¿Funciona?

Múltiples subscribers funcionan, todos reciben los mensajes del mismo publisher simultáneamente.

```
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC: ~/SD/...
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #275
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #276
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #277
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #278
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #279
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #280
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #281
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #282
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #283
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #284
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #285
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #286
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #287
```

```
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #274
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #275
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #276
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #277
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #278
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #279
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #280
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #281
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #282
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #283
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #284
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #285
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #286
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #287
```

b. Ahora intenta probar ejecutar dos publisher en el servidor. ¿Funciona? ¿Por qué no?

No funciona porque el primer publisher ya está usando el puerto 3000. Dos publishers no pueden compartir el mismo puerto.

En Pub-Sub hay un solo publisher que publica a muchos subscribers. La arquitectura es de 1-a-muchos, no de muchos-a-muchos

```
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~$ ssh debian@10.66.0.200
Linux caso-2-instancia-2 6.12.74+deb13+1-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debi
an 6.12.74-2 (2026-03-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Apr 28 15:31:25 2026 from 10.64.17.240
debian@caso-2-instancia-2:~$ cd ~/practica-zmq/'02 pub-sub'
node publisher.js
node:internal/process/promises:332
    triggerUncaughtException(err, true /* fromPromise */);
    ^

[Error: Address already in use] {
  errno: 98,
  code: 'EADDRINUSE',
  address: 'tcp://*:3000'
}

Node.js v25.9.0
```

c. ¿Qué pasa si cambio el tópico en el cliente o en servidor?

Si cambias el tópico en el subscriber, no recibe nada porque el publisher sigue publicando en el tópico original `"sd are fun!"` y el subscriber está escuchando un tópico diferente `"otro topico"`.

Los tópicos deben coincidir exactamente.

```
Publicando mensaje #709
Publicando mensaje #710
Publicando mensaje #711
Publicando mensaje #712
Publicando mensaje #713
Publicando mensaje #714
Publicando mensaje #715
Publicando mensaje #716
Publicando mensaje #717
Publicando mensaje #718
Publicando mensaje #719
Publicando mensaje #720
Publicando mensaje #721
Publicando mensaje #722
Publicando mensaje #723
Publicando mensaje #724
```

```
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC: ~/SD/practica...
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #610
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #611
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #612
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #613
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #614
Recibido del tópico "sd are fun!" el mensaje #615
^C
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~/SD/practica-zmq/02 pub-sub$ na
no ~/SD/practica-zmq/'02 pub-sub'/subscriber.js
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~/SD/practica-zmq/02 pub-sub$ cd
 ~/SD/practica-zmq/'02 pub-sub'
node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.66.0.200" al tópico "otro
 topico"
```

d. ¿Puede un pub tener más de un tópico en ejecución?

Sí, un publisher puede tener más de un tópico en ejecución, está publicando simultaneamente en topico1 y topico2.

```
debian@caso-2-instancia-2:~/practica-zmq/02 pub-sub$ node publisher.js
Publisher iniciado!
Publicando en topico1 mensaje #1
Publicando en topico2 mensaje #1
Publicando en topico1 mensaje #2
Publicando en topico2 mensaje #2
Publicando en topico1 mensaje #3
Publicando en topico2 mensaje #3
Publicando en topico1 mensaje #4
Publicando en topico2 mensaje #4
Publicando en topico1 mensaje #5
Publicando en topico2 mensaje #5
Publicando en topico1 mensaje #6
Publicando en topico2 mensaje #6
```

e. ¿Y un subscriber atender múltiples tópicos?

Sí, un subscriber puede atender múltiples tópicos está recibiendo mensajes de ambos topico1 y topico2 simultáneamente.

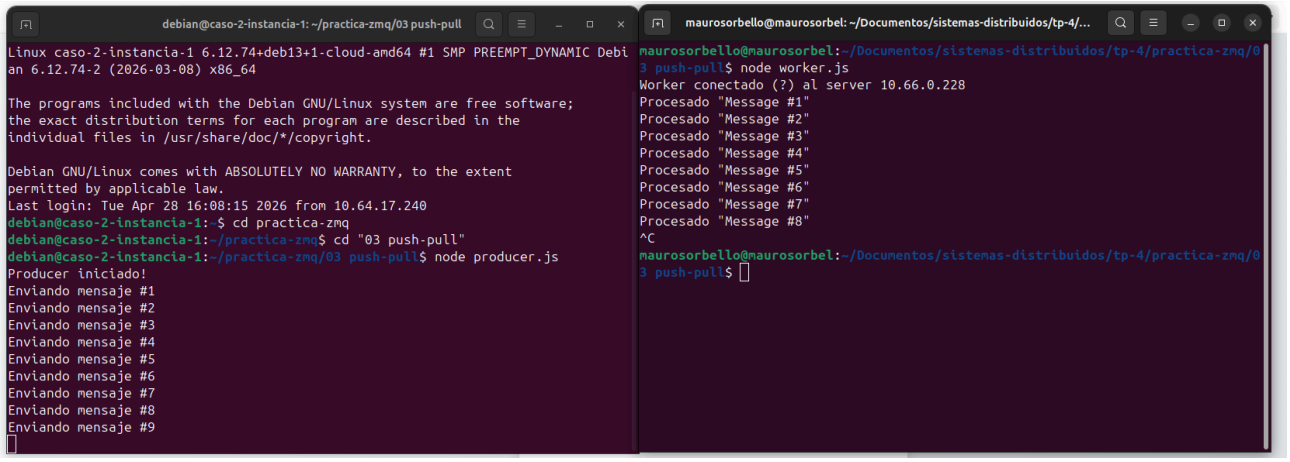
```
aida@aida-HP-245-G7-Notebook-PC:~/SD/practica-zmq/02 pub-sub$ node subscriber.js
Subscriber conectado (?) al server "10.66.0.200" a múltiples tópicos
Recibido del tópico "topico1" el mensaje #344
Recibido del tópico "topico2" el mensaje #344
Recibido del tópico "topico1" el mensaje #345
Recibido del tópico "topico2" el mensaje #345
Recibido del tópico "topico1" el mensaje #346
Recibido del tópico "topico2" el mensaje #346
Recibido del tópico "topico1" el mensaje #347
Recibido del tópico "topico2" el mensaje #347
Recibido del tópico "topico1" el mensaje #348
Recibido del tópico "topico2" el mensaje #348
```

Patrón 3 - Push-Pull

Finalmente vamos a ingresar a la carpeta de push-pull e investigar el código leyéndolo a conciencia. El producer se ejecutará en el servidor y el worker en el cliente

1. Iniciando y deteniendo producer y worker

a. ¿Qué pasa si detengo solo el worker? A diferencia del patrón Publisher-Subscriber, el producer detiene la publicación de mensajes

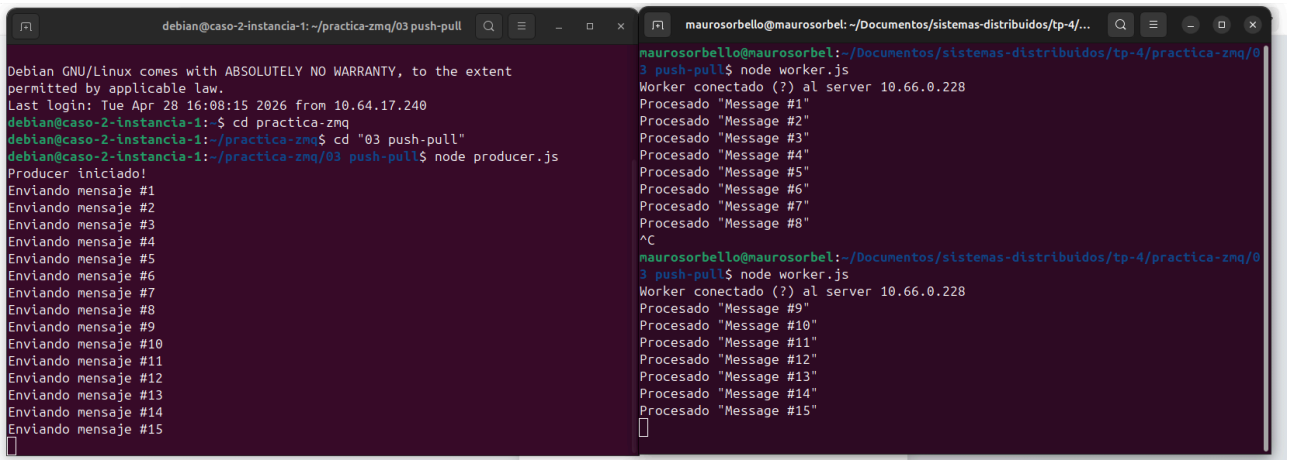


b. ¿Qué pasa con los mensajes publicados?

Se detiene la publicación de mensajes hasta que haya otro worker conectado al servidor, los mensajes no se pierden, en el patrón Publisher-Subscriber los mensajes se pierden.

c. ¿Y si lo vuelvo a ejecutar el worker, que pasó con los mensajes enviados?

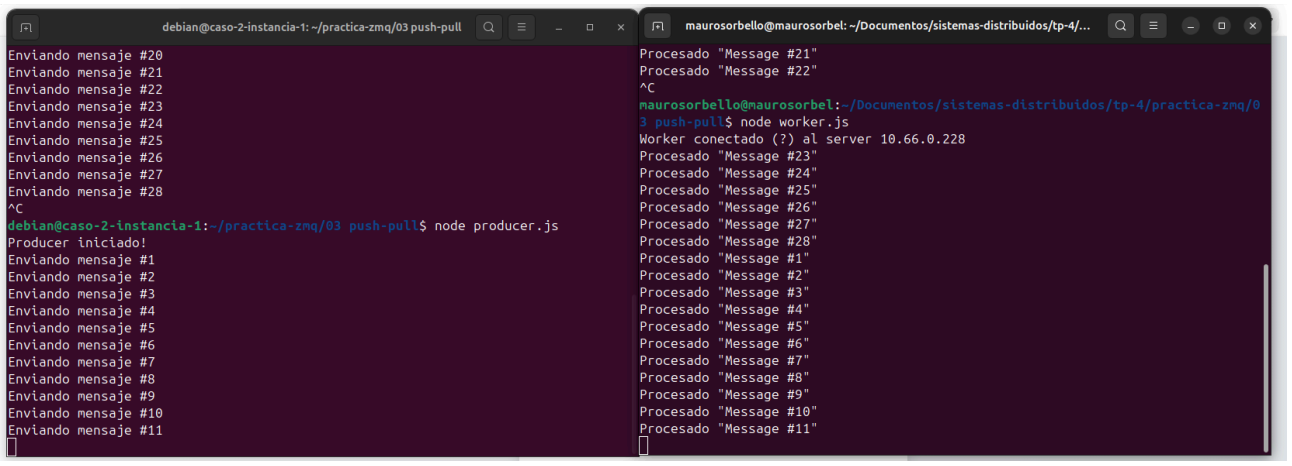
Se reanuda la publicación de mensajes, no se pierde ninguno. Como podemos observar al ejecutar de nuevo el worker, este recibe el mensaje 09, el cual fue enviado por el producer antes de detener el worker anteriormente.



d. ¿Qué pasa si detengo solo el producer?

Al igual que en el patrón Publisher-Subscriber, el worker se queda esperando indefinidamente sin recibir nada. No hay mensajes nuevos que procesar.

e. ¿Y si vuelvo a ejecutar el producer después de detenerlo que pasa en el worker?



Al igual que en el patrón Publisher-Subscriber, el worker comienza a recibir mensajes del producer nuevamente, desde el mensaje #1 (porque el contador reinicia).

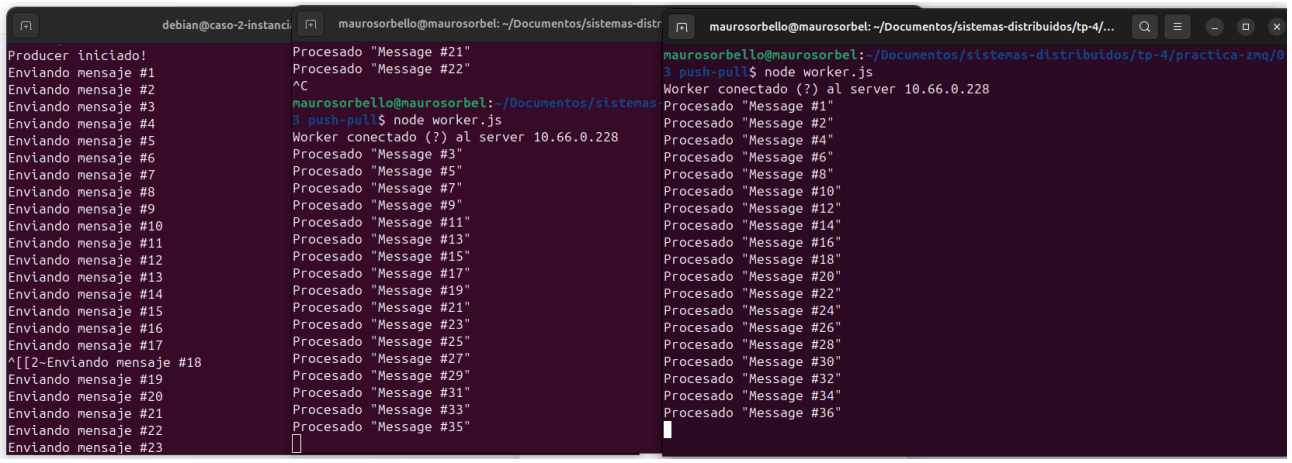
f. ¿Hay algo que te llame la atención?

Lo que llama la atención es la diferencia fundamental con el patrón Publisher-Subscriber. En Push-Pull, el producer no envía mensajes si no hay workers disponibles, ya que los mensajes se entregan directamente a los consumidores y no se “publican al aire”.

<u>2. Probando múltiples procesos</u>

a. Probá ejecutando dos o más worker en dos consolas distintas.

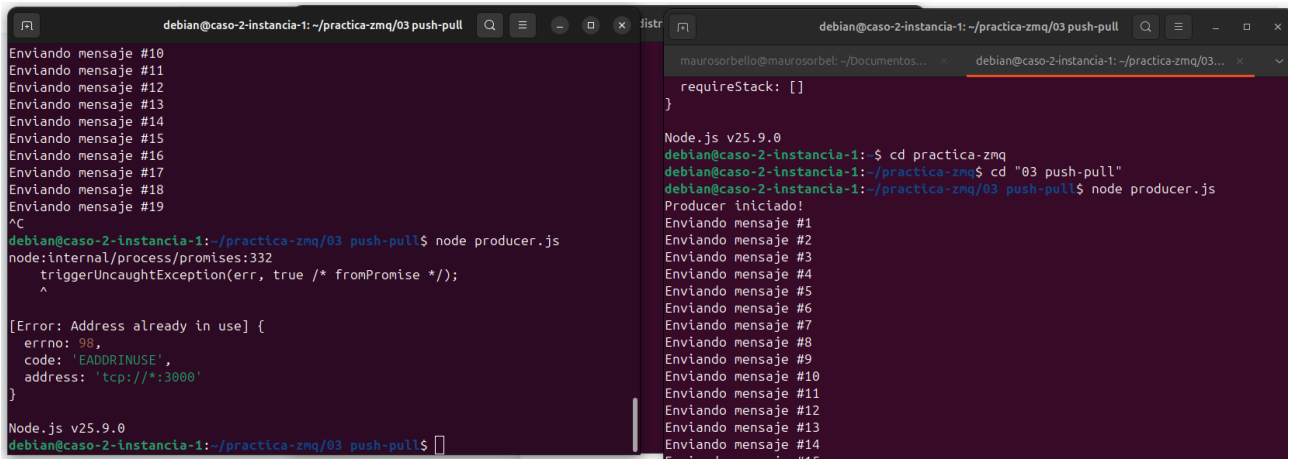
¿Funciona?



Si funciona, El producer distribuye los mensajes entre los workers disponibles de forma balanceada. En este caso vemos que una consola recibe los mensajes impares a un worker y pares al otro worker.

A diferencia del patrón Publisher-Subscriber, donde todos los subscribers reciben los mismos mensajes.

b. Ahora intenta probar ejecutar dos producer en el servidor. ¿Funciona? ¿Por qué no?



Al igual que en el patrón Publisher-Subscriber, no funciona. El segundo producer falla porque el puerto (por ejemplo, 3000) ya está siendo utilizado por el primer proceso. El sistema operativo no permite que dos procesos escuchen (bind) en el mismo puerto y dirección al mismo tiempo.

En el patrón Push-Pull, el producer actúa como punto de envío central (PUSH socket) y debe ser único por puerto.

c. ¿Qué pasa si cambio el tópico en el cliente o en servidor?

En el patrón **Push-Pull no existen tópicos**, a diferencia de **Publisher-Subscriber**.

d y e, misma respuesta, no existen tópicos

Ejercicio 4 - Publisher-Subscriber

En nuestro caso, para demostrar la portabilidad de ZeroMQ, re-implementamos el patrón Publisher-Subscriber utilizando dos lenguajes distintos. El servidor (publisher) fue implementado en **Python** usando la librería **pyzmq**, mientras que el cliente (subscriber) fue implementado en **Java** usando **JeroMQ**, que es una implementación pura de ZeroMQ en Java sin dependencias nativas.

El publisher corre en una VM del cluster publicando mensajes sobre el tópico `noticias deportivas` en el **puerto 5556**, mientras que el subscriber corre en otra máquina conectándose remotamente a dicha IP. La prueba confirmó que ambas implementaciones son totalmente interoperables: el subscriber en Java recibió correctamente los mensajes publicados por el servidor en Python, validando así que ZeroMQ mantiene compatibilidad de protocolo independientemente del lenguaje utilizado.

Funcionamiento:

Instalamos python en la VM para poder ejecutar el servidor:

```
debian@caso-2-instancia-1:~$ sudo apt update && sudo apt install -y python3-pip
pip3 install pyzmq --break-system-packages
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:3 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Get:4 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.3 kB]
Get:5 https://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease [54.0 kB]
Get:6 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Get:7 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Sources.diff/Index [63.3 kB]
Get:8 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 Packages.diff/Index [63.3 kB]
Get:9 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Translation-en.diff/Index [63.3 kB]
Get:13 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Sources T-2026-04-28-1404.21-F-2026-04-28-0200.26.pdiff [7095 B]
Get:13 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Sources T-2026-04-28-1404.21-F-2026-04-28-0200.26.pdiff [7095 B]
Get:14 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 Packages T-2026-04-28-1404.21-F-2026-04-28-0200.26.pdiff [10.4 kB]
Get:14 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 Packages T-2026-04-28-1404.21-F-2026-04-28-0200.26.pdiff [10.4 kB]
Get:15 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Translation-en T-2026-04-28-1404.21-F-2026-04-28-1404.21.pdiff [3793 B]
Get:15 https://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Translation-en T-2026-04-28-1404.21-F-2026-04-28-1404.21.pdiff [3793 B]
Get:10 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [132 kB]
Get:11 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [127 kB]
Get:12 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [80.2 kB]
Fetched 695 kB in 2s (368 kB/s)
All packages are up to date.
python3-pip is already the newest version (25.1.1+dfsg-1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pyzmq
  Downloading pyzmq-27.1.0-cp312-abi3-manylinux_2_26_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (6.0 kB)
Downloading pyzmq-27.1.0-cp312-abi3-manylinux_2_26_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (840 kB)
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 841.0/841.0 kB 340.4 kB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pyzmq
Successfully installed pyzmq-27.1.0
debian@caso-2-instancia-1:~$ ls
kubectl  practica-zmq  publisher.py  rke2.yaml
debian@caso-2-instancia-1:~$
```

Empezamos a publicar nuestro mensaje:

```
[Publisher] Detenido.
debian@caso-2-instancia-1:~$ python3 publisher.py
[Publisher Python] Escuchando en tcp://*:5556 | tópico: 'noticias'
Publicando mensajes cada 1 segundo... (Ctrl+C para detener)

[PUB] noticias | Mensaje #1 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #2 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #3 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #4 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #5 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #6 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #7 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #8 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #9 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #10 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #11 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #12 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #13 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #14 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #15 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #16 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #17 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #18 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #19 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[PUB] noticias | Mensaje #20 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
```

El cliente recibe el mensaje:

```
maurosorbello@maurosorbel:~/Documentos/sistemas-distribuidos/tp-4/ej5/ej5-$ java -jar target/zmq-subscriber-1.0-jar-with-dependencies.jar 10.66.0.228
[Subscriber Java] Conectando a tcp://10.66.0.228:5556
[Subscriber Java] Suscrito al tópico: 'noticias'
Esperando mensajes... (Ctrl+C para detener)

[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #7 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #8 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #9 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #10 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #11 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #12 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #13 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #14 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #15 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
[SUB] Tópico: noticias | Mensaje #16 — El club deportivo maipú ganó el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
```

Pasos para la ejecución:

Requisitos previos:

- ➔ Acceso a la VM del cluster (10.66.0.228)
- ➔ Java 11+ y Maven instalados en la máquina cliente

Pasos a seguir:

1. **En la VM del servidor (publisher python)**

   ```
   ssh debian@10.66.0.228
   ```

   ```
   pip3 install pyzmq --break-system-packages
   ```

   ```
   python3 publisher.py
   ```

2. **En la máquina cliente (subscriber Java) - con repo clonado-**

   ```
   rm src/test/java/org/example/AppTest.java
   ```

   ```
   mvn package
   ```

   ```
   java -jar target/zmq-subscriber-1.0-jar-with-dependencies.jar
   10.66.0.228
   ```

3. **Resultado esperado por el cliente**

   ```
   [Subscriber Java] Conectando a tcp://10.66.0.228:5556
   ```

   ```
   [Subscriber Java] Suscrito al tópico: 'noticias deportivas'
   ```

   ```
   Esperando mensajes…
   ```

   ```
   [SUB] Tópico: noticias | Mensaje #1 — El club deportivo maipú ganó
   el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
   ```

   ```
   [SUB] Tópico: noticias | Mensaje #2 — El club deportivo maipú ganó
   el fin de semana y el pueblo botellero está de fiesta
   ```

   …